Test Driven Development

Taxi MobileTaxi Mobile> [!info] Que es?

> Técnica avanzada que involucra dos prácticas:
>
> - Escribir pruebas primero
> - Refactorización

Para escribir las pruebas se usan pruebas unitarias

✓ **Beneficios**

- Codigo robusto
  - Mas predecible y limpio
  - Se cuando el codigo está terminado
  - Mas tolerable al cambio
  - Mas seguro
  - Menos duplcación de código
- Codigo mas barato de mantener
- Acelera velocidad de desarrollo
- Despliegue continuo
- Asegura cobertura de prueba → codigo de calidad
- Obliga a pensar en como usar el componente → el diseño de las API
- Promueve alta cohesion y bajo acoplamiento



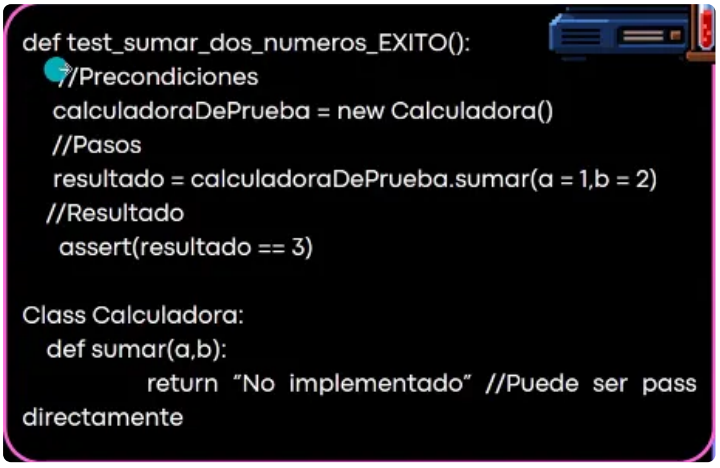
Como ver el desarrollo de Sw. agil con TDD?

1. Creo la US
2. Defino escenarios
3. Para cada escenario
    1. Creo un test unitario fallido
    2. Hago que el test pase
    3. Refactorizo
4. Demuestro que el Sw. funciona

El corazon de TDD: Ciclo Red-Green-Refactor

Red

Escribir una prueba que falle
Enfoque declarativo para definir el objetivo
Declaramos intencion: **Quiero que al pasar estos datos, el sistema devuelva este resultado**
Ejemplo:



Nombre representativo de lo que quiero probar

1. **Definimos precondiciones:** armar entorno para ejecutar test
2. **Pasos:** Ejecutar el paso a paso
3. **Resultados:** Hacer la evaluacion para decidir si test o no falla (assert o expect). Declaro el valor que quiero que me devuelva

Aclaracion: Fakeo la implementacion

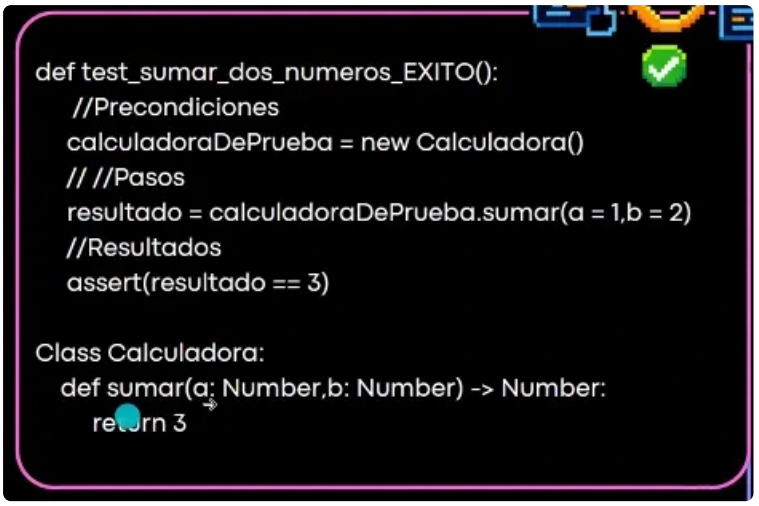
Green

Enfoque imperativo (como)
Escribir codigo minimo para que la prueba pase

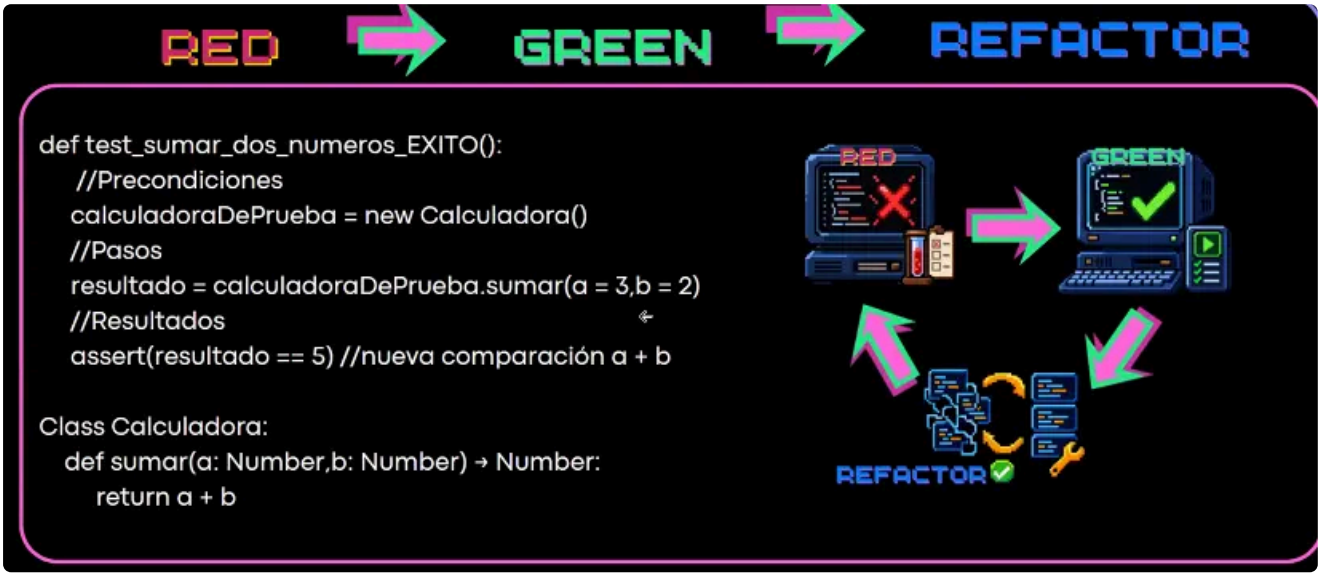
Green Bar Patterns

Nombre	Descripcion
Fake it (till you make it)	Devuelve solucion falsa para hacer pasar test (escribir que retorne 3 por ej.)
Triangulación	Meter segundo test con otros datos, para forzar implementación mas general
Obvious implementation	Cuando la solucion es obvia, implementarla directo
One to many	Para resolver test para colecciones de elementos

Refactor
Modificar estructura interna del sw. sin alterar comportamiento externo



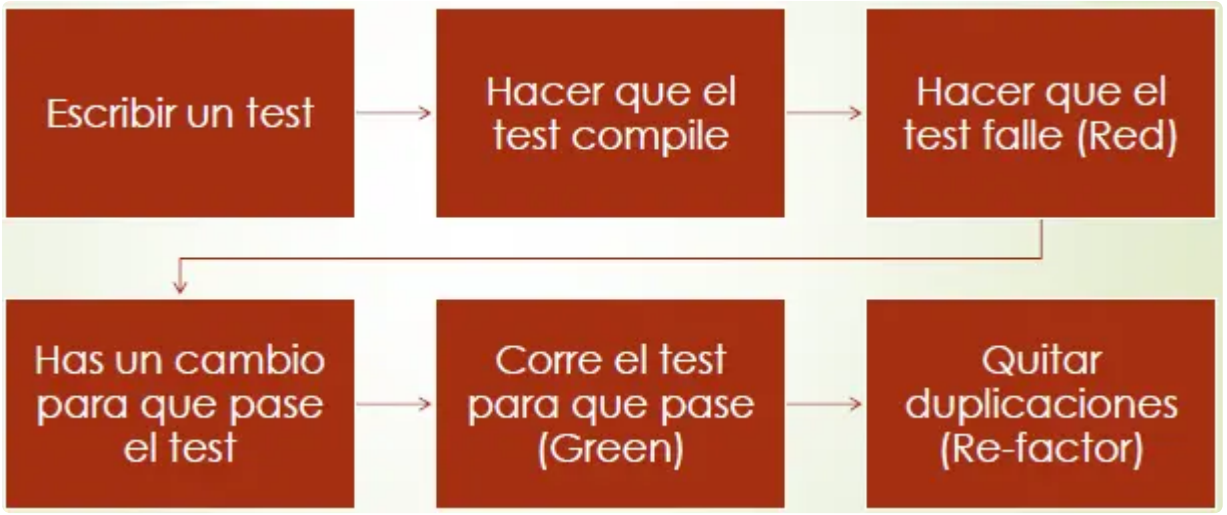
Comienza de nuevo el ciclo...
2do ciclo de TDD



3 leyes de TDD

- No escribir linea de codigo si no escribí el test que falla
- No se necesita escribir mas test que los necesarios para que falle.
- No voy a escribir mas codigo que el que necesito para que el test pase

Pasos del TDD



Patrones del TDD

Red Bar Patterns

Nombre	Descripcion
One Step Test	Escribir un solo test que verifica pieza minima de funcionalidad
Startet Test	Primer test que ayuda a explorar API o comportamiento
Explanation test	Escribe comentarios para aclarar que quiero que haga el sw.
Learning test	Para conocer APIs externas que no sabes como funcionan
Another test	Otro test para cubrir caso adicional o variante de comportamiento
Regression test	Test que reproduce bug descubierto, para evitar regresiones

Green Bar Patterns

Nombre	Descripcion
Fake it	Devuelve solucion falsa para hacer pasar test
Triangulación	Meter segundo test con otros datos, para forzar implementación mas general
Obvious implementation	Cuando la solucion es obvia, implementarla directo
One to many	Para resolver test para colecciones de elementos

de TDD

Nombre	Descripcion
Test	Nombrar pruebas con palabra test y clase a probar

Nombre	Descripcion
Isolated test	Mantener tests independientes
Test list	Primero escribir lista de test a realizar
Test first	Primero escribo la prueba
Assert test	Primero escribo confirmación y luego la prueba
Test data	Usar datos para testing que sean faciles de leer y seguir. Relacion entre entrada y salida la mas obvia posible.
Evident data	Incluir resultados esperados y reales en el test, e intentar que relacion entre los datos sea evidente

Refactoring

> ⓘ **Que es?**
>
> - Forma disciplinada de meter cambios reduciendo posibilidad de generar defectos
> - Transformación de software que
>   - Preserva estructura externa
>   - Mejora estructura interna

Son cambios que se hacen en el sistema que:
- No cambian el comportamiento observable
- Eliminan duplicacion o complejidad innecesaria
- Mejoran calidad de SW
- Codigo mas simple y facil
- Flexibiliza codigo
- Codigo mas facil de cambiar

Para que?

- Evitar que el diseño se deteriore
- Limpiar desorden
- Simplificar
- Mas legible y comprensible
- Encontrar errores
- Menos tiempo de depurar

Como se hace?



Práctico:

Taxi Mobile